

Protocolo Cliente-Servidor

El sistema usa una arquitectura cliente-servidor mediante el protocolo TCP. Una computadora es el servidor de la partida y los diferentes clientes se conectan al servidor mediante su dirección IP y el puerto configurado.

El servidor se encarga de mantener a todos sus clientes actualizados del estado de la partida de monopoly incluyendo los jugadores, el dinero de cada jugador, los turnos, compras entre otras acciones presentes en el sistema. La comunicación entre el servidor y clientes se da mediante mensajes de texto plano que siguen un formato definido para una mejor compresión y por practicidad y simplicidad a la hora de programar.

Formato de los mensajes

Cada mensaje este compuesto por un comando y los parámetros que necesita esa acciona para ser ejecutada con éxito.

El formato es:

“COMANDO parametro1 parametro2 ...”

Cabe aclarar que existen mensaje que deben enviar más o menos parámetros. Además, tanto el cliente como servidor se encargan de crear un array separado por los espacios en blanco(Split (' ')), quedando un array del tamaño necesario según el mensaje de la comunicación cliente servidor. Seguidamente se accede al contenido del array mediante los índices.

Por ejemplo:

Un cliente solicita comprar la casilla número 8:

“COMPRAR_PROPIEDAD 8”

De ahí el servidor separa el String en: [“COMPRAR_PROPIEDAD”, “8”]. El servidor utiliza el primer elemento para identificar la acción que debe realizar y el segundo elemento para mandar la casilla que se debe comprar

Mensajes Enviados Del Cliente → Servidor

Mensaje	Función
CONECTAR nombre	Solicita al servidor conectar a la partida.
TIRAR_DADOS	Solicita tirar los dados.
COMPRAR_PROPIEDAD idCasilla	Indica que el jugador desea comprar la casilla.
NO_COMPRAR	Indica que el jugador no desea comprar la casilla.
CONSULTA_LOBBY	Solicita la información de jugadores del lobby.
INICIAR_PARTIDA	Solicita iniciar la partida e ir al tablero.
CONSULTAR_TRANSACCIONES tipo [parámetro]	Solicita consultar/generar las transacciones. Dependiendo del tipo, puede requerir un parámetro adicional, como el ID del jugador.

Mensajes Enviados Del Servidor → Cliente

Mensaje	Función
CONECTAR idJugador nombreJugador	Confirma la conexión del cliente.
JUGADOR idJugador nombreJugador	Comunica quienes están presentes en la partida.
PARTIDA_INICIADA	Informa que comenzó la partida.
TURNO idJugador	Indica el jugador con el turno actual.
DADOS idJugador dado1 dado2	Indica el jugador que tiro los dados y el resultado de ambos dados.
JUGADOR_MOVIDO idJugador posicion	Informa la nueva posición del jugador que tiró los dados.
DINERO_ACTUALIZADO idJugador saldo	Informa el saldo actual de un jugador.
PROPIEDAD_DISPONIBLE idCasilla precio	Informa que una propiedad está disponible para comprar.
PROPIEDAD_COMPRADA idJugador idCasilla	Indica que un jugador compró una propiedad.
PROPIEDAD_PROPIA idCasilla	Indica que la casilla actual es una casilla propia del jugador.
ALQUILER_PAGADO idJugador idDueño idCasilla	Informa que un jugador ha tenido que pagar un alquiler a otro jugador.
CARTA_EVENTO idJugador idCarta descripcion	Informa la carta de evento obtenida por un jugador.
CARTA_ESPECIAL idJugador tipoCasilla	Informa que el jugador cayó en una casilla especial, CARCEL o LIBRE.
JUGADOR_ELIMINADO idJugador	Informa que un jugador fue eliminado.
FIN_PARTIDA idGanador	Informa que terminó la partida e identifica al ganador.
TRANSACCIONES_GENERADAS nombreArchivo	Informa que se generó el archivo solicitado de transacciones.
ERROR tipoError	Informa que ocurrió un error al procesar una solicitud. Por ejemplo: Tarjeta errónea o saldo insuficiente.